

ІНФОРМАТИКА · 8 КЛАС · УРОК 11

Історія обчислювальних і комп'ютерних пристроїв

Тема 2. Апаратне забезпечення ПК · ГР 3 · § 3.5

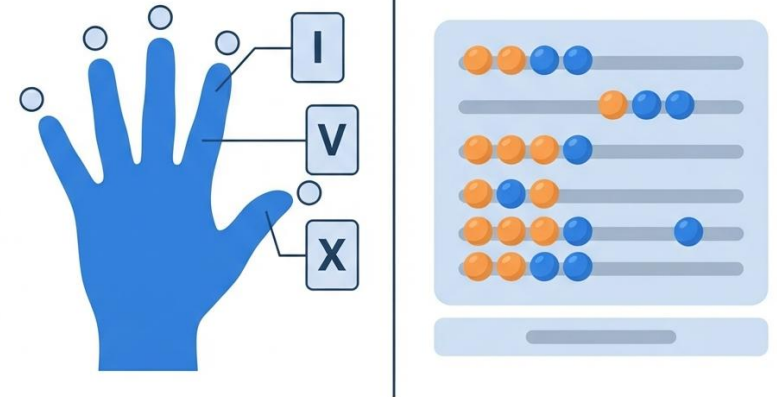
8-А · 15.10.2025

Етап починається з нової технології

- РУЧНИХ засобів — від стародавніх часів до середини XV ст. (книгодрукування)
- МЕХАНІЧНИХ — до середини XIX ст. (електрика)
- ЕЛЕКТРИЧНИХ — до 40-х років XX ст. (електроніка)
- ЕЛЕКТРОННИХ — від 40-х років XX ст. до наших днів
- У механічному етапі є ткацький верстат із перфокартами: програмування раніше за комп'ютери

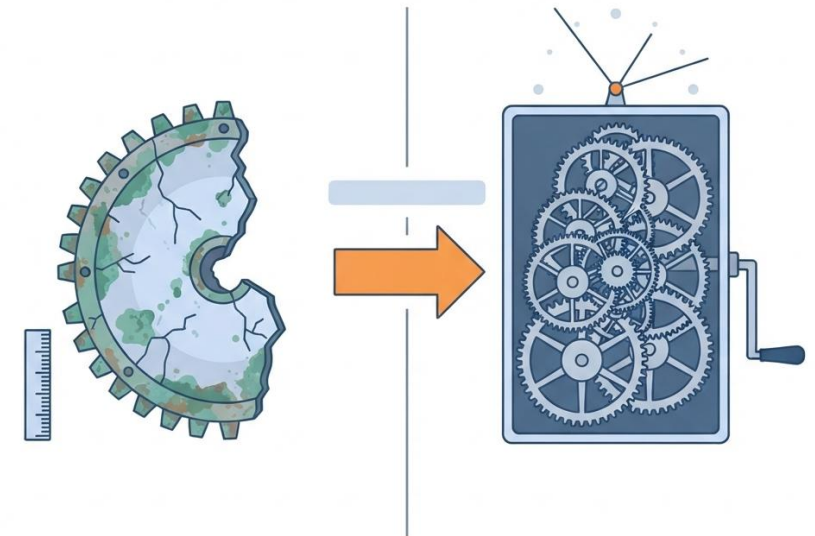
Пальці, абак і слово «калькулятор»

- Першими засобами обчислень були ПАЛЬЦІ — це видно в мові
- Римські I, V, X — це пальці й рука. «Перст» — одиниця, «п'ять» — п'ять
- Абак: V ст. до н. е., Давня Греція, ідея від вавилонян
- Дошка з паралельними лунками, у які вкладали КАМІНЦІ
- Лат. calculus = камінці → КАЛЬКУЛЯТОР і калькулювати



Антикітерський механізм

- 1902 рік: біля грецького острова Антикітера знайшли затонуле судно з уламками механізму
- Розібралися лише у другій половині XX ст.
- 37 зачеплених бронзових шестерень
- Календар · положення Сонця, Місяця й п'яти планет · передбачення затемнень
- Пристроїв такої складності в Європі не будували аж до XIV ст. — на 14 століть уперед

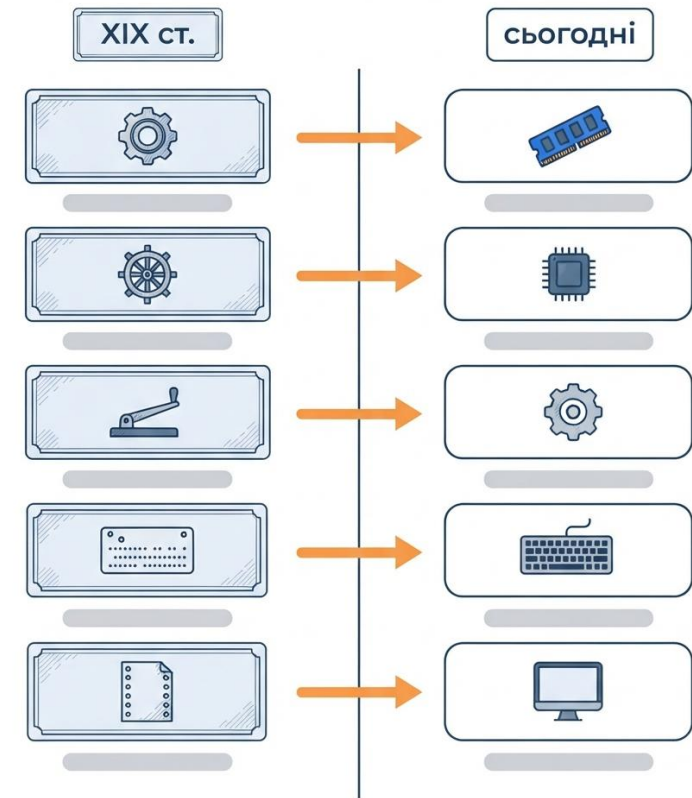


Паскаль і Лейбніц

- 1642, Блез Паскаль (1623–1662): механічний обчислювальний пристрій
- Уперше — механізм ПЕРЕНЕСЕННЯ ОДИНИЦІ в наступний розряд
- «Паскаліна» виконувала додавання й віднімання — дві дії
- Готфрід Лейбніц (1646–1716): перший у світі АРИФМОМЕТР — усі ЧОТИРИ дії
- Арифмометри використовували триста років: до другої половини ХХ ст.

Бebbідж описав комп'ютер за сто років до появи

- Чарлз Беббідж (1791–1871) — ідея АНАЛІТИЧНОЇ МАШИНИ з програмою
- «Склад» для зберігання чисел — це ПАМ'ЯТЬ
- «Млин» для арифметичних операцій — АРИФМЕТИЧНИЙ ПРИСТРІЙ
- Пристрій керування послідовністю · введення даних · виведення результатів
- Порівняй зі схемою з уроку 8. Це ТА САМА схема. Машину за його життя не побудували



Ада Лавлейс — перша програмістка

- Дочка відомого англійського поета Джорджа Байрона
- Працювала разом із Беббіджем над проєктом аналітичної машини
- Уперше описала основні принципи РОЗРОБКИ ПРОГРАМ для обчислювальних машин
- Писала програми для машини, якої ще НЕ ІСНУВАЛО
- На її честь названо сучасну мову програмування Ada

Табулятор Голлеріта — і звідки взялася IBM

- Герман Голлеріт (1860–1929): електромеханічний пристрій — ТАБУЛЯТОР
- Призначення: опрацювання даних ПЕРЕПISУ НАСЕЛЕННЯ
- Дані не писали на папері, а пробивали отвори в персональній карті — ПЕРФОКАРТІ
- 1896 — Голлеріт засновує фірму. 14 лютого 1924 — вона стає IBM Corporation
- Це та сама IBM: диск на тонну вагою (1956) і Любомир Романків з уроку 8

Перші електронні обчислювальні машини

- 1941 · Z3 — Конрад Цузе, Німеччина: електромеханічні реле, ДВІЙКОВЕ кодування
- 1941 · ABC — Атанасов і Беррі, США: електронні лампи, двійкове кодування
- 1943–1944 · Colossus — Британія: програма зберігалася В ПАМ'ЯТІ машини (Тюрінг)
- 1944 · Mark-1 — Ейкен, США, на замовлення IBM: автоматичне керування операціями
- 1943–1946 · ENIAC — Моклі й Еккерт: 18 000 ламп, 30 ТОНН, 5000 операцій за секунду

Чому «принципи фон Неймана»

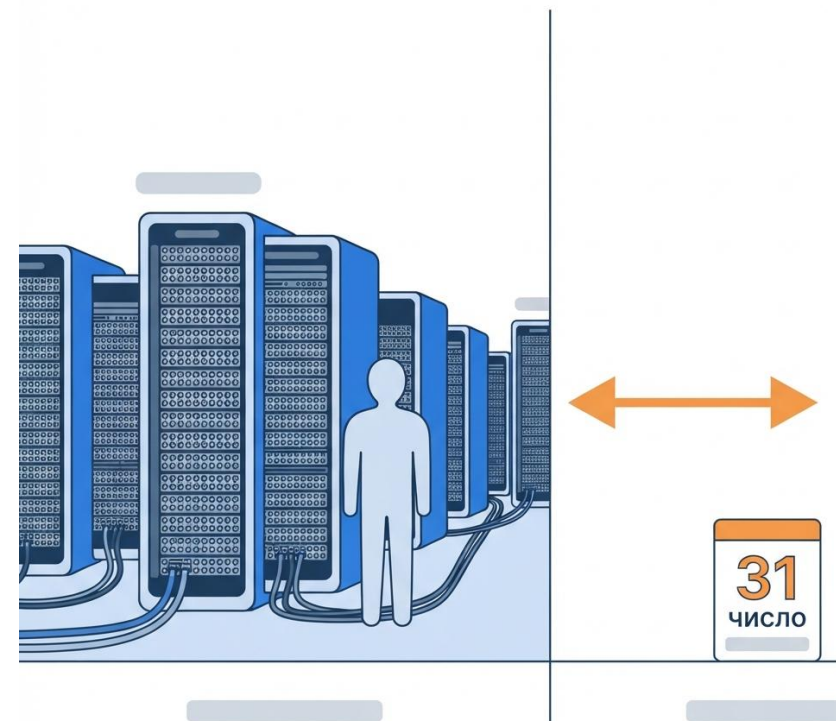
- Конструкцію комп'ютера й головні принципи розробили Еккерт і Моклі
- Фон Нейман ЛИШЕ УЗАГАЛЬНИВ ці положення
- Але світові вони відомі як «принципи фон Неймана» — і це не виправили
- Заслугу приписали не тому, хто зробив роботу, а тому, хто її описав і опублікував
- Читаєш «Х винайшов Y» — питаєш: а хто ще там був?

Перші персональні комп'ютери

- Спершу — міні-ЕОМ: порівняно дешеві обчислювальні машини
- Перші ПК продавалися як ЕЛЕКТРОННІ КОНСТРУКТОРИ — збирай сам
- Замість монітора використовували телевізор
- 1975 — Altair 8800 (фірма MITS) · 1976 — Apple I (Apple Computer Company)
- 1981 — IBM PC (фірма IBM)

МЕОМ — перша ЕОМ у Радянському Союзі

- Керівник — Сергій Олексійович Лебедєв (1902–1974)
- Універсальна ЕОМ із програмою, що зберігалася В ПАМ'ЯТІ
- Приблизно 6000 електронних ламп · кодування ДВІЙКОВЕ
- 16 бітів на число + 1 біт на знак · швидкодія $\approx$ 3000 операцій за ХВИЛИНУ
- Ємність пам'яті — 31 ЧИСЛО і 63 команди. Не гігабайт. Тридцять одне число



Катерина Логвинівна Ющенко

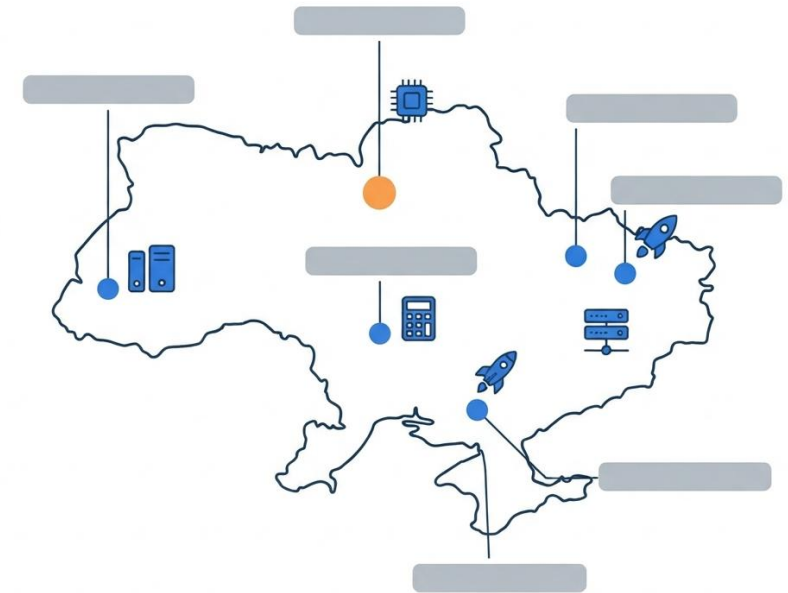
- Склала ПЕРШІ ПРОГРАМИ для МЕОМ
- Тобто перші програми для першої ЕОМ у Радянському Союзі писала українка
- Пізніше — розробниця ЕОМ «Київ» (1959) разом із Гнеденком і Дашевським
- Та сама роль, що в Ади Лавлейс — сто років пізніше, але так само ПЕРШОЮ
- У домашньому завданні порівняєш цих двох

Віктор Михайлович Глушков

- В. М. Глушков (1923–1982) очолив Інститут кібернетики в Києві
- 1959 — ЕОМ «Київ» · 1961 — серія «Дніпро» · 1963 — «Промінь»
- 1960-ті — серія МІР: Машина для інженерних розрахунків
- Плюс цілий ряд ЕОМ для військових цілей
- 1996 — медаль «Комп'ютерний піонер» від IEEE Computer Society

Не тільки Київ

- Київ і Світловодськ — ПЕРШІ в Радянському Союзі та Європі мікрокалькулятори «Електроніка»
- Київ — ЕОМ «Карат» для керування кораблями та підводними човнами
- 1975, Інститут кібернетики (М. М. Амосов) — перший у СРСР автономний робот «ТАІР»
- Харків «Хартрон» і Київський радіозавод — ЕОМ для ракетно-космічних комплексів
- Сіверськодонецьк, Дніпро, Світловодськ — це теж історія комп'ютерів



Що взяти з уроку

- Чотири етапи; межа — не століття, а нова технологія. Калькулятор — це «камінці»
- Антикітера випередила Європу на 14 століть. Знання можна ВТРАТИТИ
- Беббідж описав ту саму схему, що на уроці 8. Лавлейс — перші принципи програмування
- Табулятор Голлеріта → IBM. Перші ЕОМ 40-х уже працювали з двійковим кодом
- Київ, 1951: МЕОМ — перша ЕОМ у СРСР. Перші програми — Катерина Ющенко

Чотири пункти, приблизно 30 хвилин

- 1. Хронологічна схема: вісім подій із роками (усі є в конспекті)
- 2. Порівняння ENIAC і MEOM — шість рядків + ВИСНОВОК
- 3. ГР 3: Ада Лавлейс і Катерина Ющенко — що спільного
- 4. Прочитати с. 79–82 + види сучасних комп'ютерів
- УВАГА: пункт 4 обов'язково — наступного уроку контрольна ГР 4 з балом 1–12